Öğrenci numarası:	Tarih:
Öğrenci isim ve soyadı:	Öğrenci imzası:

DENEY 3: SERİ VE PARALEL EMPEDANSLAR

1 AMAÇ

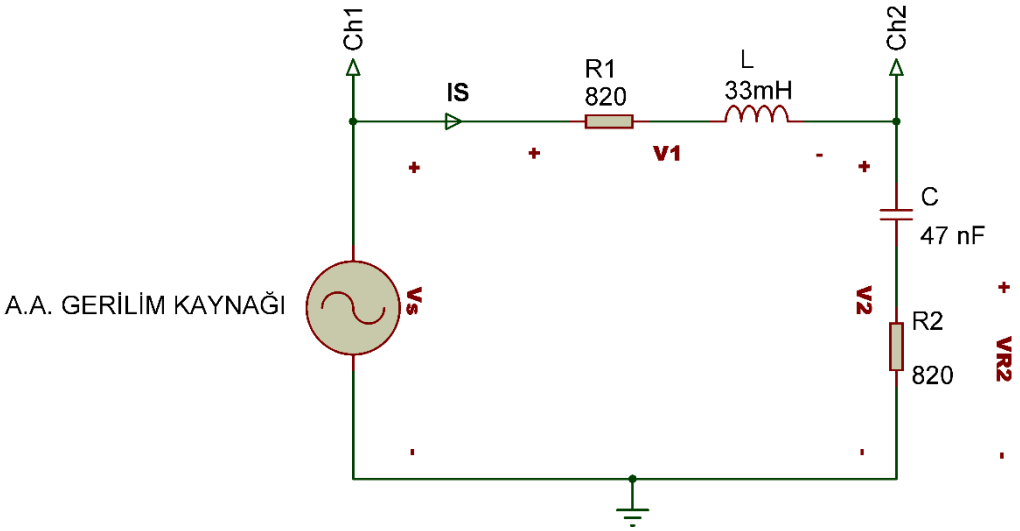
Bu deneyin amacı; alternatif akım (AA) devrelerinde akım ve gerilim bölme kuralını incelemektir. Bunun için önce akım ve gerilim bölme için kullanılacak devreler analitik olarak incelenecek daha sonra aynı devreler laboratuvarda denenecektir. Analitik sonuçlarla deney sonuçlarının karşılaştırılmasıyla, akım ve gerilim bölme kuralının daha iyi anlaşılması beklenmektedir.

2 ÖN ÇALIŞMA (*Sayfa 6' daki tabloya işlemler yapılacaktır!)

2.1 Gerilim Bölme

Şekil 1'de verilen devrede kaynak gerilimini tepeden tepeye 10 V ve açısal frekansı 10000π [r/s] kabul edilecek olursa.

a) Her bir eleman üzerinde düşen gerilimlerin genliğini (Vmax) ve açısını hesaplayınız. Ön çalışma kısmına yazınız.
b) Sistemden geçen akımı hesaplayınız, bu işlemi yaparken R_2 üzerinde düşen gerilimi kullanınız. Gerilim polaritesi ve akım yönü işaretlemesine dikkat ediniz.
c) Excel veya MatLab gibi bir program kullanarak geçen akımın değişimini 100 Hz'lik adımlarla 100Hz'den başlayarak **1 MHz** frekans değerine kadar çizdiriniz. Ön çalışmanıza ekleyiniz. **(Çizdireceğiniz grafik üzerindeki dizi adına kendi adınızı ve soyadınızı yazınız!)**



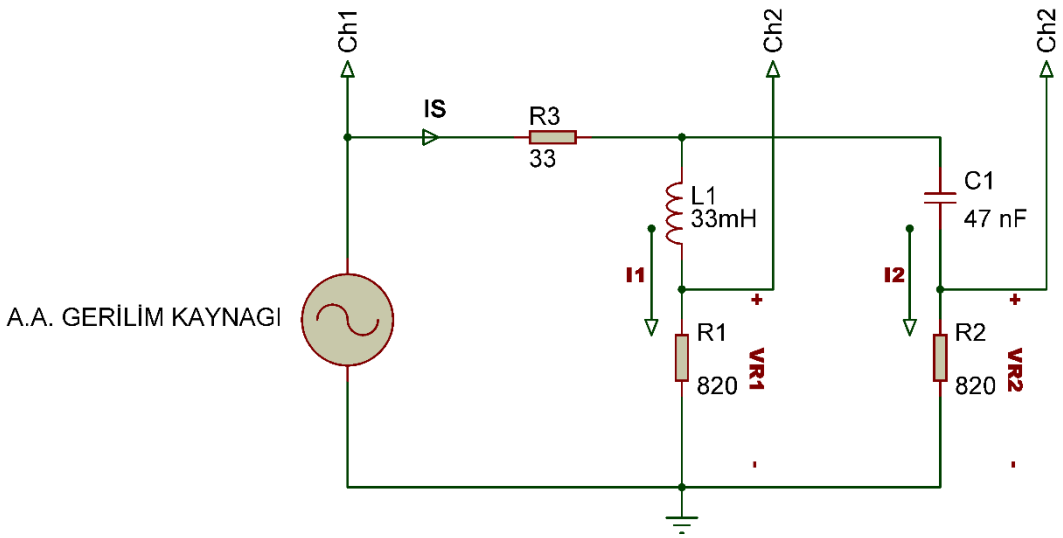
Şekil 1 Seri Devre

Öğrenci numarası:	Tarih:
Öğrenci isim ve soyadı:	Öğrenci imzası:

2.2 Akım Bölme

Şekil 2'de verilen devrede kaynak gerilimini tepeden tepeye 10 V ve açısal frekansı 10000π [r/s] kabul edilecek olursa:

a) Her bir koldan geçen akımın genliğini ve açısını hesaplayınız. Ön çalışma kısmına yazınız.
b) Bu akımları kullanarak her bir elemanın üzerindeki gerilimleri hesaplayınız. Gerilim polaritesi ve akım yönü işaretlemesine dikkat ediniz.
c) Excel veya MatLab gibi bir program kullanarak kol akımları I1 ve I2 akım değerlerinin frekansa bağlı olarak değişimini 100 Hz'lik adımlarla 100Hz'den başlayarak **1 kHz** frekans değerine kadar çizdiriniz. Ön çalışmanıza ekleyiniz. **(Çizdireceğiniz grafik üzerindeki dizi adına kendi adınızı ve soyadınızı yazınız..!)**



Şekil 2 Paralel Devre

Tablo 1 Devre Elemanlarının Değerleri

	Değer
R_1	820 Ω
R_2	820 Ω
R_3	33 Ω
L_1	33 mH
C_1	47 nF

Öğrenci numarası:	Tarih:
Öğrenci isim ve soyadı:	Öğrenci imzası:

3 ÖN ÇALIŞMA HESAPLARI

Gerilim Bölme

(a)

(b)

Akım Bölme

(a)

(b)

Öğrenci numarası:	Tarih:
Öğrenci isim ve soyadı:	Öğrenci imzası:

4 YÖNTEM

4.1 Gerilim Bölme

1. Şekil 1'de verilen devreyi kurunuz. Sinyal üreteci geriliminin tepe değerini ve frekansını ön çalışmada kullandığınız değerlere ayarlayınız.
2. V_s ve V_2 gerilimlerini osiloskop yardımıyla ölçünüz ve tabloya yazınız. (Osiloskop'un CH1 ve CH2 bağlantısını yapınız. "mesaure" modundan gerilimlerin tepeden tepeye değerlerini okuyunuz, "CURSOR" modundan CH1 ve CH2 arasındaki faz farkı (Δt) değerini okuyunuz. Bu değerleri tablodaki yerine yazınız.)
3. V_1 gerilimini belirlemek için osiloskobun "math menu" fonksiyonunu kullanınız. Kaynak gerilimi V_s den V_2 yi çıkarınız. Kaynak gerilimi V_s ile V_1 arasındaki faz farkı (Δt) değerini okuyunuz. Bu değerleri tablodaki yerine yazınız.
4. Akım ve gerilim arasındaki faz farkını belirlemek için V_s veV_{R2} gerilimlerini osiloskop yardımıyla ölçünüz ve tabloya yazınız. (V_{R2} gerilimi ve I_{R2} akımı aynı dalga formuna sahip oldukları için V_s ile V_{R2} gerilimleri arasındaki faz farkı akım ve gerilim arasındaki faz farkını verecektir.)

4.2 Akım Bölme

1. Şekil 2'de verilen devreyi kurunuz. Sinyal üreteci geriliminin tepe değerini ve frekansını ön çalışmada kullandığınız değerlere ayarlayınız.
2. V_s ve V_{R1} gerilimlerini osiloskop yardımıyla ölçünüz ve tabloya yazınız. V_{R1} gerilimini R_1 direncine bölerek I_1 akımını bulunuz. V_s ve V_{R1} gerilimleri arasındaki faz farkını ölçerek I_1 akımının açısını bulunuz ve tabloya yazınız. (Osiloskop'un CH1 ve CH2 bağlantısını yapınız. "mesaure" modundan gerilimlerin tepeden tepeye değerlerini okuyunuz, "CURSOR" modundan CH1 ve CH2 arasındaki faz farkı (Δt) değerini okuyunuz. Bu değerleri tablodaki yerine yazınız.)
3. V_s ve V_{R2} gerilimlerini osiloskop yardımıyla ölçünüz. V_{R2} gerilimini R_2 direncine bölerek I_2 akını bulunuz ve tabloya yazınız. V_s ve V_{R2} gerilimleri arasındaki faz farkını ölçerek I_2 akımının açısını bulunuz ve tabloya yazınız. (Osiloskop'un CH1 ve CH2 bağlantısını yapınız. "MEASURE" modundan gerilimlerin tepeden tepeye değerlerini okuyunuz, "cursor" modundan CH1 ve CH2 arasındaki faz farkı (Δt) değerini okuyunuz. Bu değerleri tablodaki yerine yazınız.)

Öğrenci numarası:	Tarih:
Öğrenci isim ve soyadı:	Öğrenci imzası:

5 RAPORLAMA

Gerilim Bölme

	Genlik Değeri	Faz Açısı (sn)	Faz Açısı (derece)
V_s			
V_1			
V_2			
V_{R2}			
I_{R2}			

Yorum: Bu deneyde ne gözlemlediniz?

Akım Bölme

	Genlik Değeri	Faz Açısı (sn)	Faz Açısı (derece)
V_s			
V_{R1}			
I_{R1}			
V_{R2}			
I_{R2}			

Yorum: Bu deneyde ne gözlemlediniz?

Kontrol Eden Araştırma Görevlisinin Parafı:

ELM 228 DEVRE TEORİSİ II – DENEY 3 LABORATUVAR FÖYÜ

Öğrenci numarası:	Tarih:
Öğrenci isim ve soyadı:	Öğrenci imzası:

DENEY 3 ÖN HAZIRLIK ÖĞRENCİNİN ***Bu deneyin ön hazırlık kısmı buraya bireysel olarak yapılacaktır.**